

El Gran Mapa de los Números Reales

Proyecto de Investigación · Números Reales · 3º ESO

👥 Grupos de 3–4 personas ⌚ 2 sesiones + trabajo en casa ★★ Dificultad: media

PROYECTO: EL GRAN MAPA DE LOS NÚMEROS REALES

Los números reales no son solo una lista de símbolos: son la estructura invisible que sostiene la naturaleza, la arquitectura y la música. En este proyecto vais a construir un **mapa visual de la recta real** que incluirá los números más famosos de las matemáticas, sus aproximaciones, sus intervalos y su presencia en el mundo real.

Al final, cada grupo presentará su mapa en clase. El mapa puede ser un póster, una presentación digital o una infografía. **Lo que se evalúa es la precisión matemática, no el arte.**

🔍 Fase 1 — Los grandes constantes: ficha de identidad

Cada grupo rellena la siguiente tabla investigando (con el libro o con internet) los números más importantes:

Número	Nombre	Aprox. 4 dec.	Intervalo $[n, n + 1]$	Dónde aparece en la vida real
π				
$\sqrt{2}$				
$\sqrt{3}$				
$\sqrt{5}$				
$\sqrt{10}$				
$\frac{22}{7}$				

Pregunta de reflexión: ¿Por qué $\frac{22}{7}$ se usa a veces en lugar de π ? ¿Es lo mismo? ¿Cuál es el error que cometemos al sustituir uno por el otro?

Fase 2 — Construid vuestra recta real

Dibujad una recta numérica de gran formato (en papel o digital) que cubra del -2 al 5 .

Debéis colocar con precisión (calculad la posición decimal de cada uno):

- | | |
|-----------------|---------------------|
| ▪ $-\sqrt{3}$ | ▪ $\frac{7}{4}$ |
| ▪ $-1,5$ | ▪ $\sqrt{5}$ |
| ▪ 0 | ▪ π |
| ▪ $\frac{3}{4}$ | ▪ $\frac{10}{3}$ |
| ▪ $\sqrt{2}$ | ▪ $\sqrt{13}$ |
| ▪ $\pi - 1$ | ▪ $4,1\overline{6}$ |

Además, marcad con colores distintos:

- En **azul**: los números racionales
- En **rojo**: los números irracionales
- Con llaves verdes: el intervalo $[\sqrt{2}, \pi]$ y el intervalo $(-\sqrt{3}, 0)$

¿Cuántos de los 12 números están en el intervalo $[1, 4]$? _____
 ¿Cuáles son? _____

Fase 3 — El reto de las aproximaciones

Sin calculadora. Mostrad todos los pasos.

1. Demostrad que $3 < \sqrt{11} < 4$ comprobando cuadrados.
2. Afinad: ¿está $\sqrt{11}$ más cerca de $3,3$ o de $3,4$? Justificad calculando ambos cuadrados.
3. Encontrad la aproximación por defecto y por exceso de $\sqrt{11}$ con **una cifra decimal**.
4. **Reto extra:** Demostrad que entre $\sqrt{2}$ y $\sqrt{3}$ hay infinitos números racionales. (Pista: basta con encontrar 3 fracciones en ese intervalo.)

💡 Fase 4 — Los reales en el mundo real

Cada miembro del grupo busca (en el libro o con conocimientos propios) **un ejemplo real** donde aparezca un número irracional:

Miembro	Número irracional	Dónde aparece y por qué
1		
2		
3		
4		

Pregunta grupal: ¿Podría existir un mundo sin números irracionales? ¿Qué pasaría con las áreas de los círculos, con las diagonales de los cuadrados, con la naturaleza? Escribid una respuesta de 4–6 líneas:

El mapa final debe incluir:

1. La tabla de identidad (Fase 1) completa y bien razonada.
2. La recta real de gran formato con todos los puntos y colores (Fase 2).
3. Los cálculos de la Fase 3 con todos los pasos.
4. La tabla de ejemplos reales y la reflexión grupal (Fase 4).